

吴筱琦

+86 13776020628 yukiwxq@gmail.com

现居城市：伦敦/苏州

意向城市：上海/苏州/杭州 | 生态与环境数据分析



教育背景

帝国理工学院 (QS 2) 计算生命科学研究型硕士 伦敦 2025.09 - 2026.09

- 课程内容：生态学与进化生物学中的定量方法，包括数据科学、GIS、基因组学与生物信息学

帝国理工学院 (QS 2) 生物科学本科 伦敦 2022.09 - 2025.07

- 相关课程：生态学与进化论，生态学基础，行为生态学，生态学实地技能，全球变化生物学，生物多样性与保护生物学，编程与统计

实习与社会实践

上海宣泰医药科技有限公司 分析工程师 · 分析部 上海 2024.07 - 2024.09

- 数据分析：独立完成样本前处理、HPLC 系统操作及数据分析，在严格的质控流程下确保检测结果的准确性和可靠性，积累了跨领域量化数据分析经验

科研与项目经历

多模态大语言模型提取媒介性状数据评估：高精确率与结构依赖型记录召回 伦敦 2025.12 - 2026.08

Python、Gemma 4 31B IT (多模态 LLM)、PyMuPDF、Docling、提示工程、JSON Schema 校验、pytest

- 基准构建与提取流程：设计加权多样性贪心算法从 VecTraits 超 4 万行、334 篇论文中选取 20 篇，构建 2,335 条开发基准与 431 条留出测试集；结合 PyMuPDF/Docling 证据提取驱动 Gemma 4 31B IT 完成性状记录的多模态提取，为生态学文献数据整理提供可复用的量化质控框架
- 严谨评估：设计二分图记录匹配评估框架，在留出测试集上验证锁定流程，取得记录精确率 1.000、条件宏观字段 F1 0.729 (开发集经 11 轮提示词迭代达 0.810)

气候变化对佛罗里达州埃及伊蚊种群动态的影响建模 伦敦 2025.03 - 2025.06

R、deSolve、ggplot2、ODEs、统计验证 (RMSE、Pearson、Spearman)

- 模型适配与验证：将已发表的热带 ODE 房室模型适配用于模拟佛罗里达 Collier 县埃及伊蚊种群在温度/降雨影响下的动态变化；基于 53 周监测数据验证模型 (RMSE=1.65, Pearson $r=0.29$, Spearman $\rho=0.30$)
- 研究成果：优化时间滞后 ($\tau = -2$ 周) 与降雨尺度因子，提出模型改进方向 (人为水源、空间异质性、不确定性量化)

蜂鸟宏观生态学分析：纬度梯度与生态学规则验证 伦敦 2024.10 - 2024.12

R、ggplot2、caper、GLM、PGLS

- 假设检验：基于 AVONET 数据与系统发育树，应用 GLM 与 PGLS 检验纬度多样性梯度 (LDG)、伯格曼法则和拉波波特法则；结果强力支持 LDG，且伯格曼法则在控制系统发育信号 (PGLS) 后由显著转为不显著，体现了区分统计相关性 with 系统发育混杂因素的方法论严谨性

环境花色比例对昆虫颜色选择的影响 开普敦 2024.09 - 2024.10

野外实验、R (t 检验、Pearson 相关)

- 实验设计：在南非野外课程中，于 6 个样地设计五色陷阱盘实验，研究昆虫访花颜色偏好与环境花色比例的关系
- 实验结果：黄色、蓝色和白色陷阱均显著高于基线吸引昆虫 ($p < 0.001$)；黄色捕获率与环境黄花比例显著正相关 ($r=0.369$, $p=0.027$)

技能/其他

- 数据分析与建模：R (ggplot2、dplyr、caper、ape、vegan、deSolve)、Python、统计推断 (GLM/泊松回归、PGLS、Wilcoxon 检验、t 检验、Pearson/Spearman 相关)、基于微分方程与差分方程的种群动力学建模
- 生态与野外研究：野外实验设计、生物多样性/环境调查、基于 GIS 的空间分析、宏观生态学与系统发育比较分析 (AVONET 级性状数据、PGLS)
- 语言：英语 (雅思 7.5)，普通话 (母语)，法语 (A2)；兴趣爱好：钢琴，摄影，滑雪